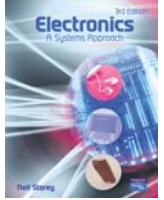


# Digitala komponenter

---

- Introduktion
- Grinden – så funkar den
- Logiska familjer
- TTL
- CMOS



14.1

# Introduktion

---

- Hittills har vi bara beaktad den logiska grinden och dess funktion. Nu ska vi se hur den är uppbyggd och dess karakteristik.
- Vad är **integration level**?
- Vi behandlar bara **small-** och **medium-scale integration circuits** som bara innehåller ett fåtal grindar.

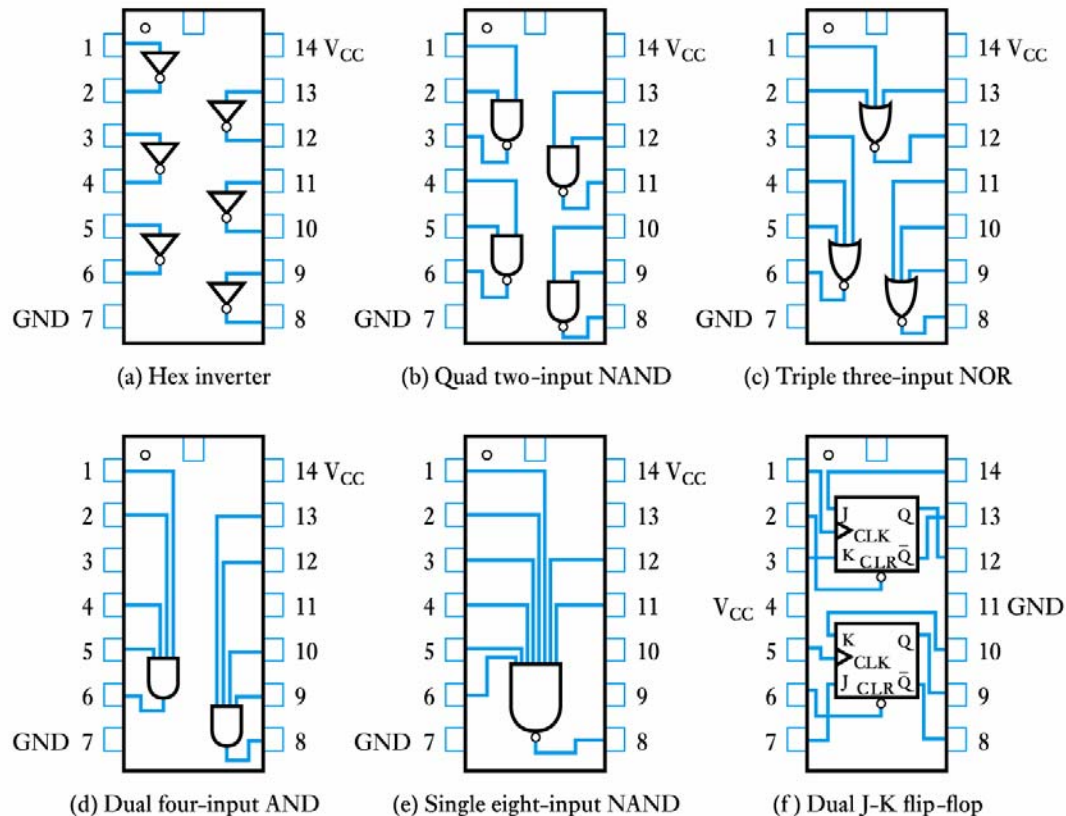
# Integration level

---

| Integration level                    | Number of transistors |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Zero scale integration (ZSI)         | 1                     |
| Small scale integration (SSI)        | 2–30                  |
| Medium scale integration (MSI)       | $30 - 10^3$           |
| Large scale integration (LSI)        | $10^3 - 10^5$         |
| Very large scale integration (VLSI)  | $10^5 - 10^7$         |
| Ultra large scale integration (ULSI) | $10^7 - 10^9$         |
| Giga-scale integration (GSI)         | $10^9 - 10^{11}$      |
| Tera-scale integration (TSI)         | $10^{11} - 10^{13}$   |

# Small-scale integration

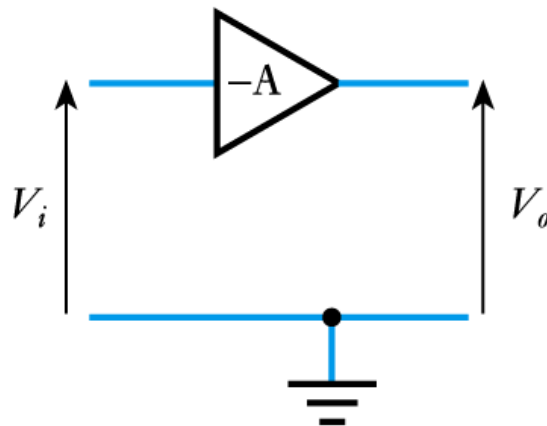
## ■ Typiska logiska kapslade kretsar



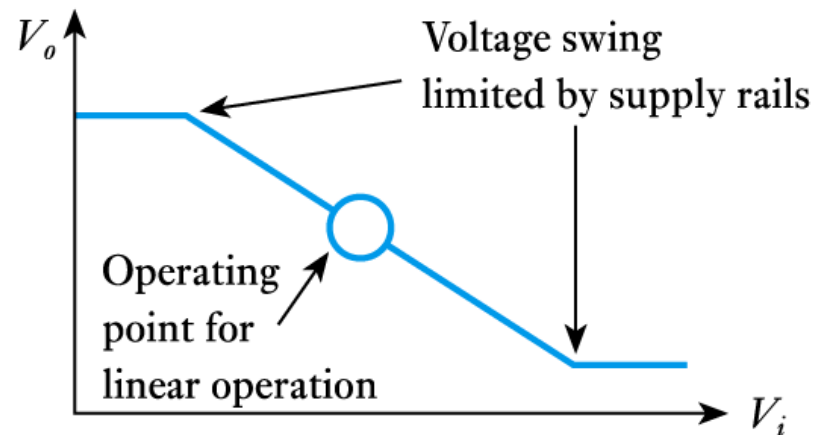
# Grinden – dess karakteristik

## ■ Inverteraren (NOT gate)

- Betrakta en vanlig inverterande förstärkare
- Normalt används den i **linjära området**.



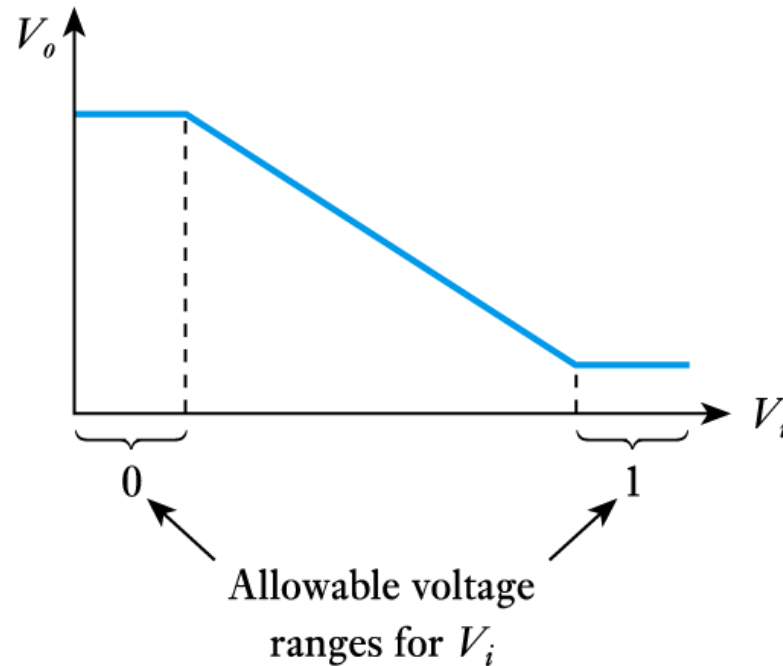
(a) Circuit symbol



(b) Characteristic

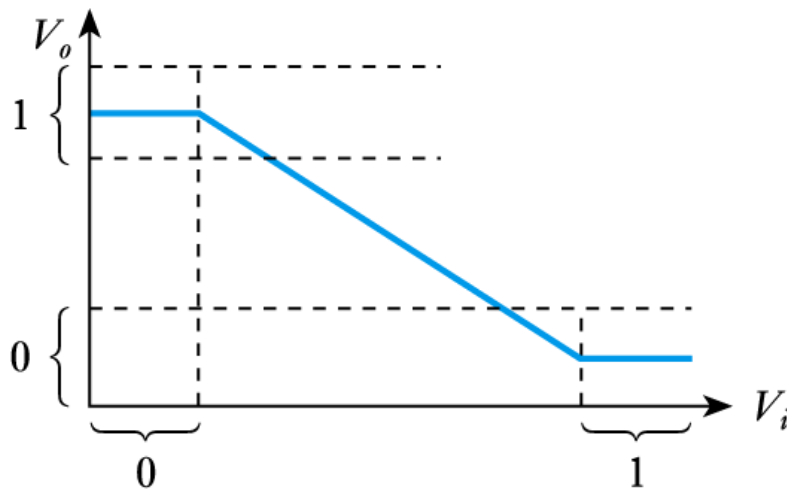
# Förstärkaren som grind

- Vi kan använda den inverterande förstärkaren som en logisk inverterare om vi använder det **icke-linjära områdena**.

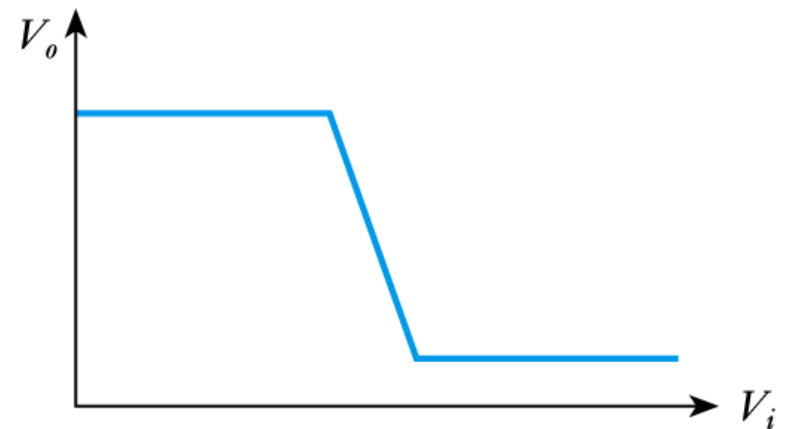


# Inverteraren

- Välj insignal så att vi med säkerhet hamnar utanför linjära området – som i (a).
- Olikt linjär förstärkare, används krets som snabbt tar sig genom linjära området – som i (b).



(a)



(b)

# Logiska nivåer

---

## ■ Logic levels

- Spänningarna som motsvarar '0' och '1' representerar de **logiska nivåerna** i kretsen.
- Ofta är en **logisk 0** representerad av en spänning nära 0 V men den tillåtna spänningsintervallet kan variera ganska mycket.
- Spänningen som representerar en **logisk 1** kan också variera kraftigt. I vissa kretsar 2-4 V, och i andra som mycket som 12-15 V.
- För att en grind ska fungera med en annan måste dess logiska nivåer vara kompatibla.



# Brus

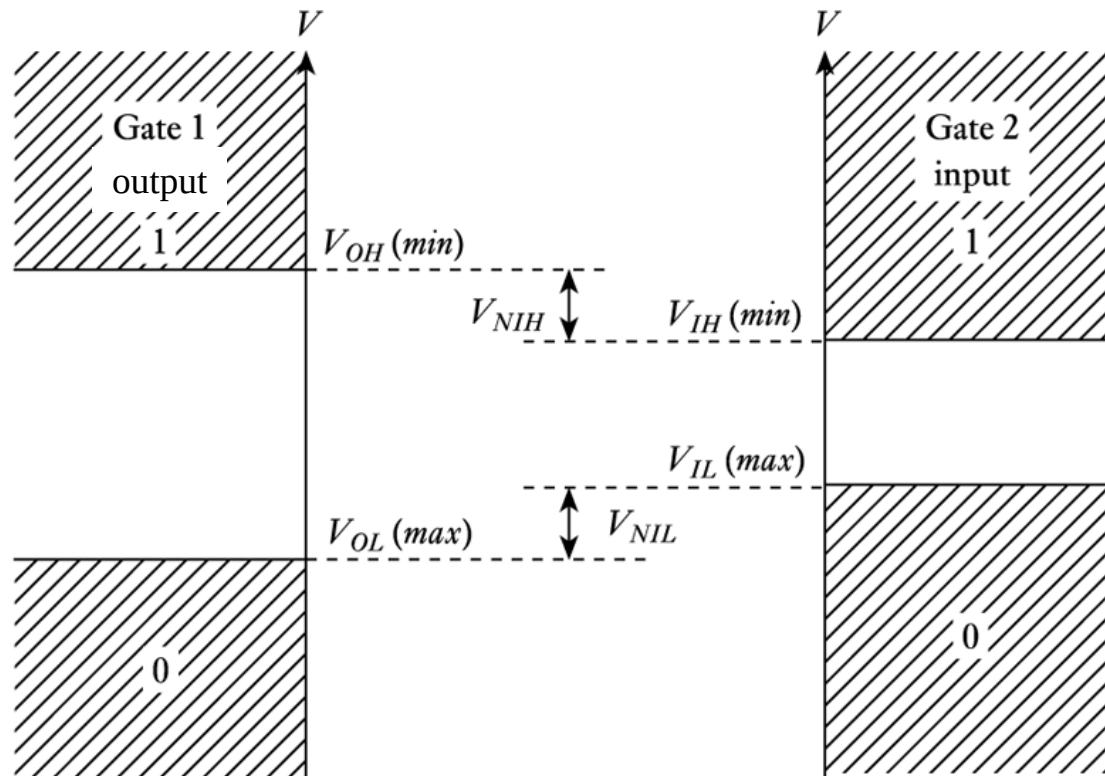
---

## ■ Noise immunity

- Brus finns i alla verkliga system.
- Detta adderar slumpvissa variationer till spänningarna som representerar de logiska nivåerna.
- För att hantera bruset är spänningarna som representerar de logiska nivåerna mer kontrollerade på utgången av grinden än på ingången.
- Följdaktligen påverkar inte låga brusnivåer kretsen.
- Maximala brusspänningen som kretsen kan tolerera kallas **noise immunity**,  $V_{NI}$ .

# Spänningsnivåer

- Noise immunity.



# Transistorn som switch

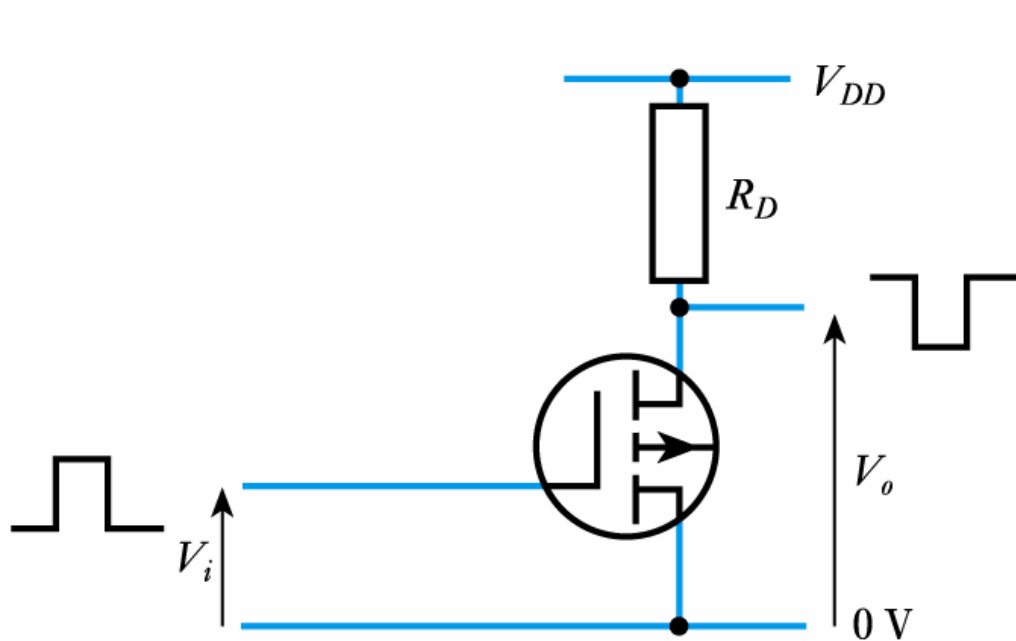
---

## ■ Transistorer som switchar

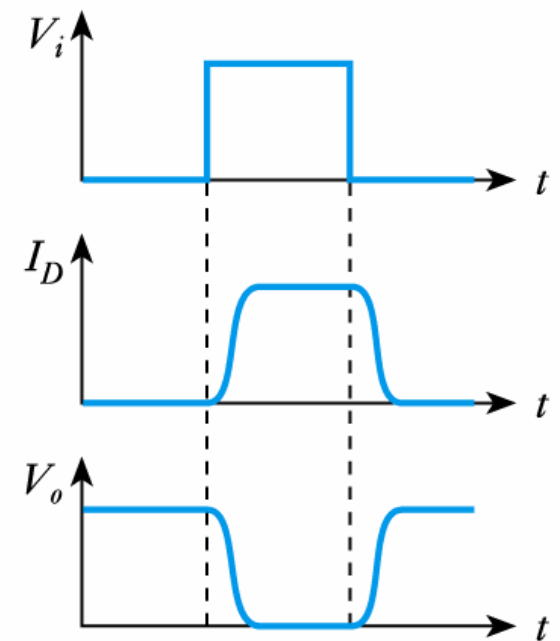
- Både FETar och bipolära transistorer är bra switchar.
- Ingen av dem producerar en *ideal* switch och deras karakteristik är lite olika.
- Båda typerna resulterar i en komponent som tar en viss tid att switcha och det ger upphov till en tidsfördröjning i grinden.
- Kallas för **propagation delay**

# FET switch

- FET



(a) Circuit



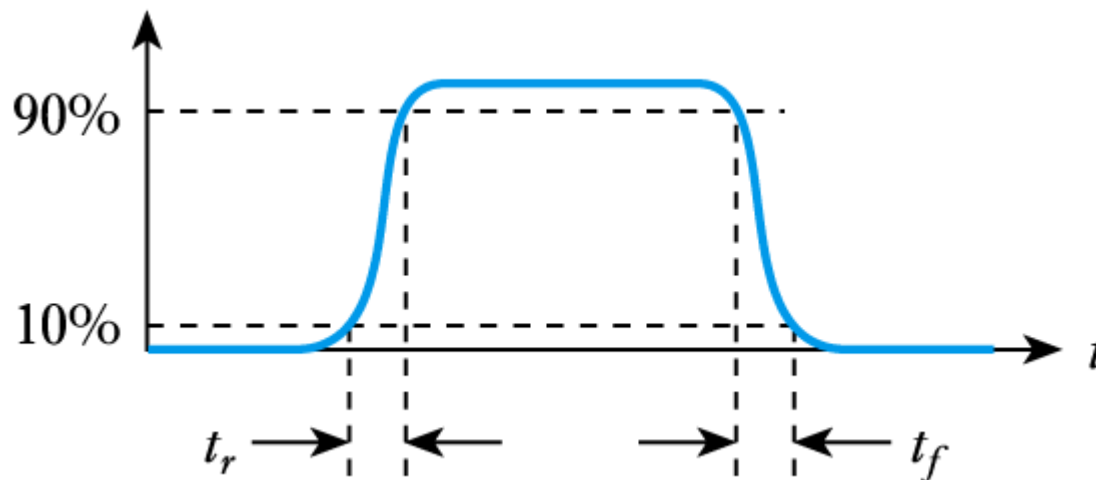
(b) Waveforms

# Flanktider

---

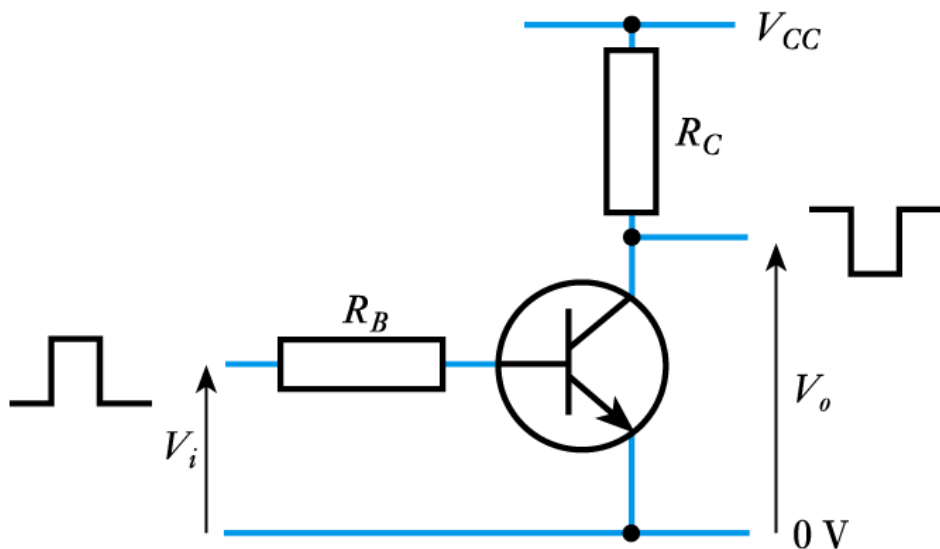
## ■ Stig- och falltider

- Eftersom signalen inte är en perfekt fyrkantvåg måste vi mäta switchtiden (flanktiderna)
- definerar **stigtid**,  $t_r$  och **falltid**,  $t_f$  enligt nedan

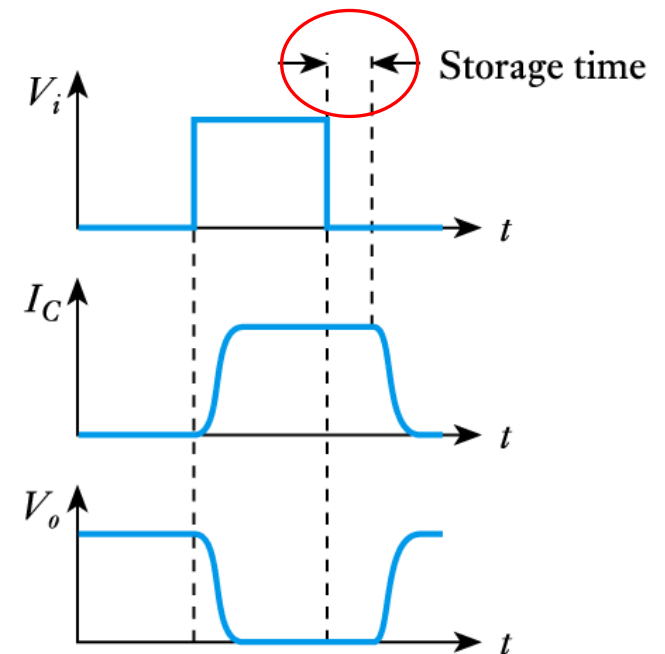


# BIP switch

- Bipolär transistor som logisk switch



(a) Circuit



(b) Waveforms

# Extra tidsfördröjning i bipolär transistor

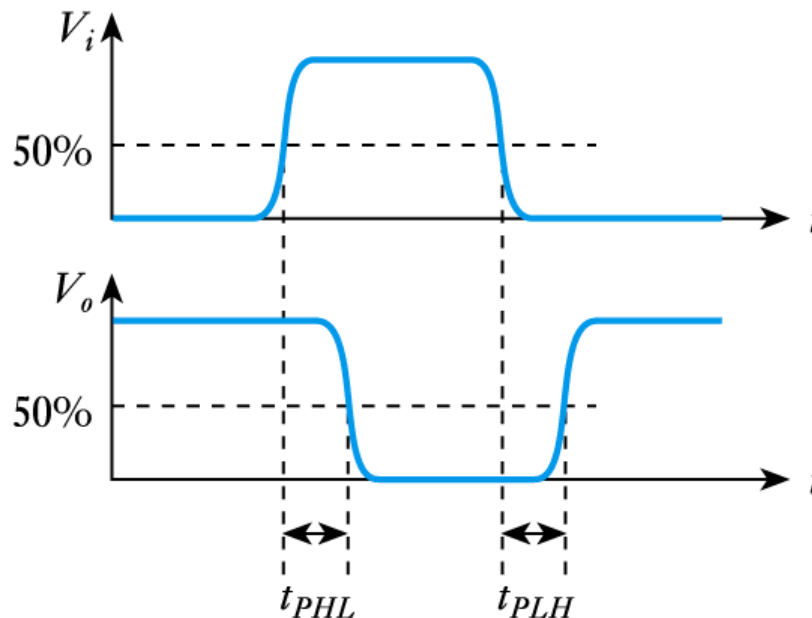
---

- När inspänningen till bipolära transistoren är hög öppnar transistoren och utspänningen drivs ner till mättnadsspänningen  $V_{CEsat}=0.1\text{ V}$ .
- Men, detta resulterar i en stor ansamling av laddning i basen och kollektorn i transistoren.
- Detta ökar den tid det tar att stänga av transistoren – effekten kallas för **storage time**.
- Alltså snabbare att sätta på än stänga av.
- Man kan i vissa kretsar öka hastigheten genom att förhindra att transistoren går in i mättade området.

# Gate fördröjning

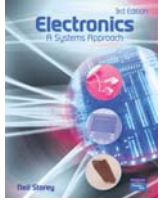
## ■ Timing

- Alla grindar ha en vi tidsfördröjning, **propagation delay time**,  $t_{PD}$
- Vilket är snittet av två fördröjningar.



$$t_{PD} = \frac{1}{2}(t_{PHL} + t_{PLH})$$





14.3

# Logiska familjer

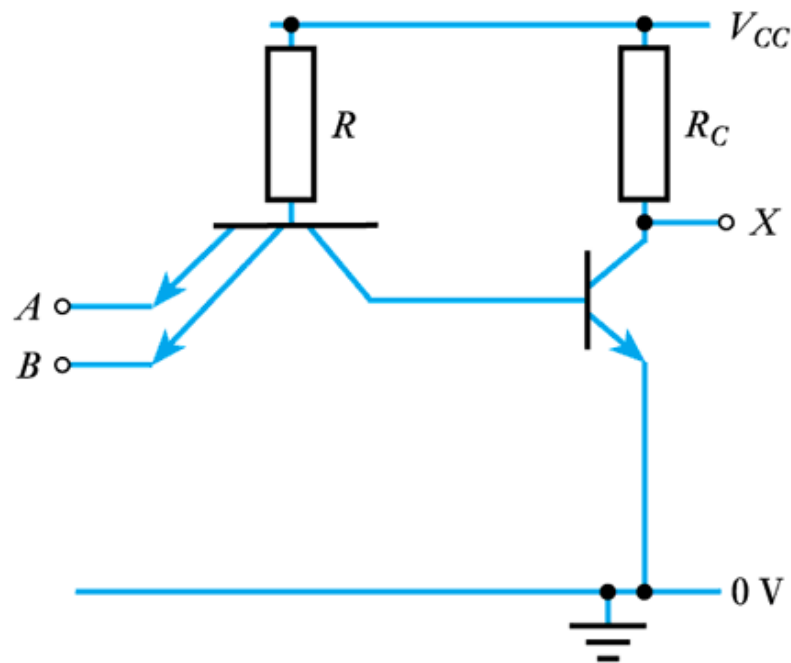
---

- Det finns olika logiska nivåer.
- Olika teknologier har haft olika logiska nivåer och olika karakteristiker.
- I boken nämns några som varit viktiga i historien för utvecklingen av digitalteknik
- Vi koncentrerar oss på **TTL** och **CMOS**.

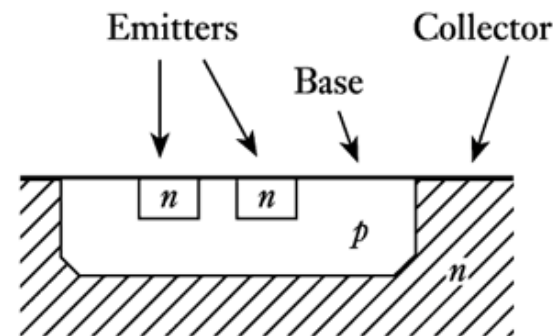
# TTL

## ■ Transistor-transistor logic (TTL)

### – TTL NAND gate



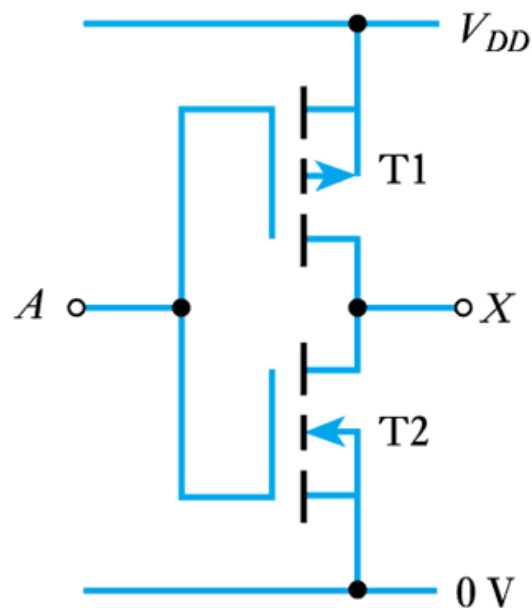
(a) Circuit



(b) Multi-emitter transistor

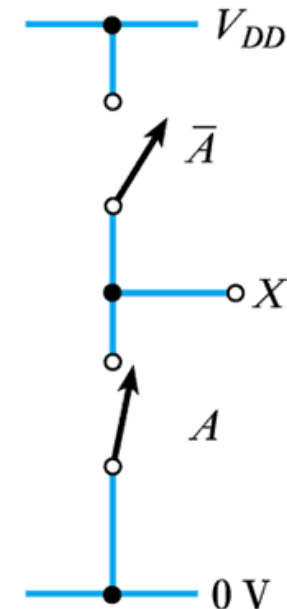
# CMOS

- Complementary metal oxide semiconductor (CMOS) logic
  - en CMOS inverterare

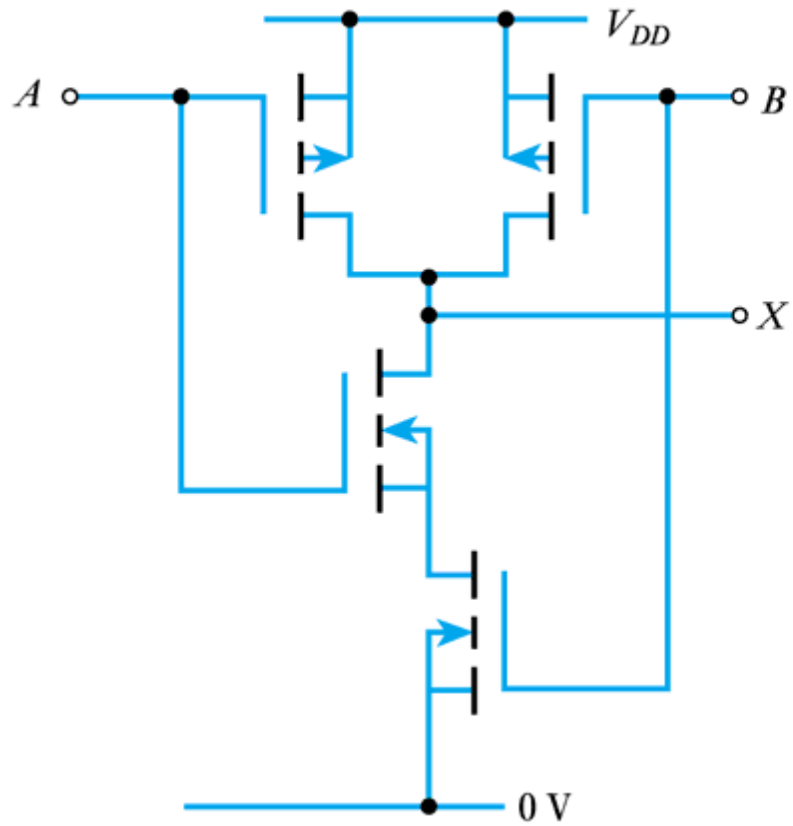


| A | X |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

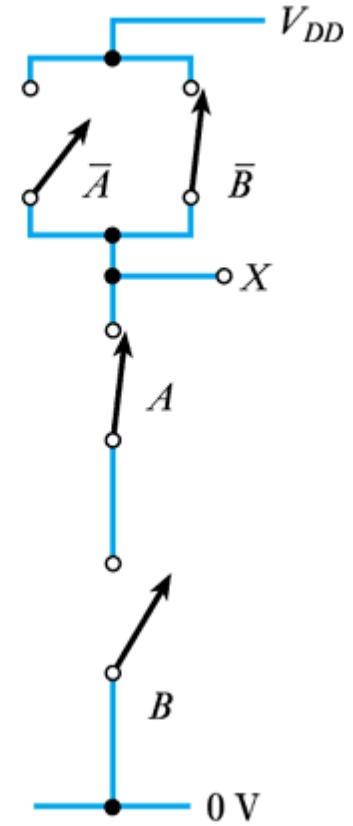
| Logic levels        |
|---------------------|
| $V_L = 0 \text{ V}$ |
| $V_H = V_{DD}$      |



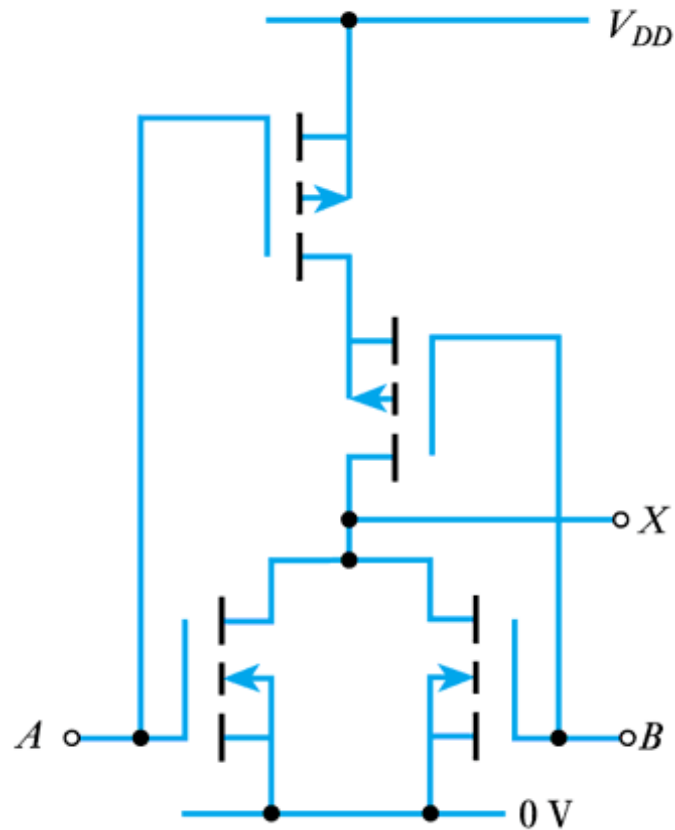
# CMOS NAND



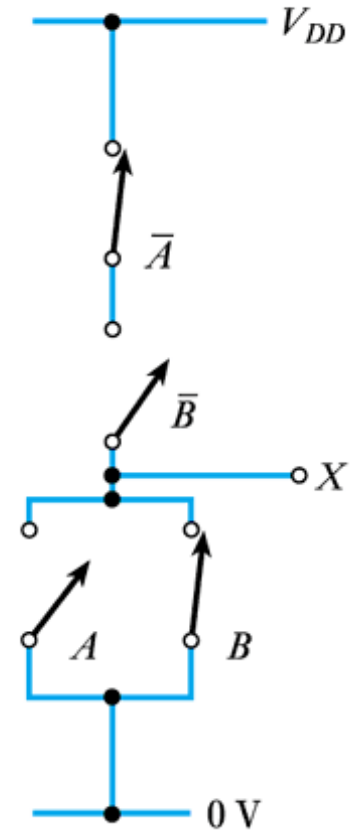
| $A$ | $B$ | $X$ |
|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 1   |
| 0   | 1   | 1   |
| 1   | 0   | 1   |
| 1   | 1   | 0   |



# CMOS NOR

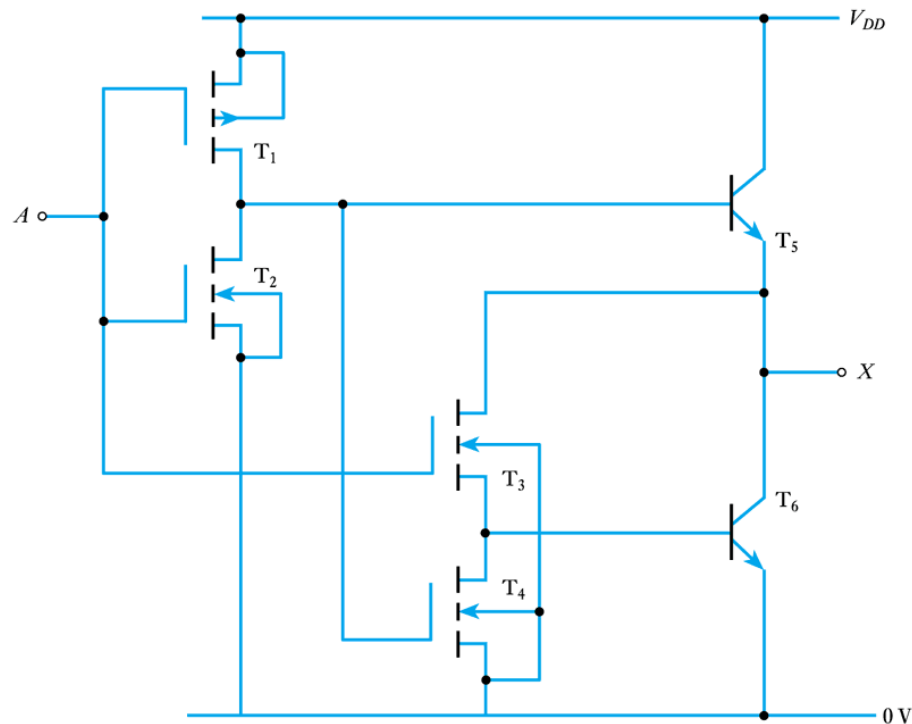


| $A$ | $B$ | $X$ |
|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 1   |
| 0   | 1   | 0   |
| 1   | 0   | 0   |
| 1   | 1   | 0   |



# BiCMOS

- **Bipolar CMOS (BiCMOS) logic**
  - en BiCMOS inverterare – bättre drivström ut



# Jämförelse

| Parameter           | TTL       | ECL    | CMOS      |
|---------------------|-----------|--------|-----------|
| Basic gate          | NAND      | OR/NOR | NAND-NOR  |
| Fan-out             | 10        | 25     | >50       |
| Power per gate (mW) | 1 – 22    | 4 – 55 | 1@1 MHz   |
| Noise immunity      | Very good | Good   | Excellent |
| $T_{PD}$ (ns)       | .5 – 33   | 1 – 4  | 1.5 – 200 |

# TTL



14.4

## ■ Standard TTL

- Del av typiskt TTL datablad
- 74-serie
- 54-serie

Specification  
for normal  
commercial  
parts

### recommended operating conditions

|                                      | SN5400 |     |      | SN7400 |     |      | UNIT <sup>†</sup> |
|--------------------------------------|--------|-----|------|--------|-----|------|-------------------|
|                                      | MIN    | NOM | MAX  | MIN    | NOM | MAX  |                   |
| $V_{CC}$ Supply voltage              | 4.5    | 5   | 5.5  | 4.75   | 5   | 5.25 | V                 |
| $V_{IH}$ High-level input voltage    | 2      |     |      | 2      |     |      | V                 |
| $V_{IL}$ Low-level input voltage     |        |     | 0.8  |        |     | 0.8  | V                 |
| $I_{OH}$ High-level output current   |        |     | -0.4 |        |     | 0.4  | mA                |
| $I_{OL}$ Low-level output current    |        |     | 16   |        |     | 16   | mA                |
| $T_A$ Operating free-air temperature | -55    |     | 125  | 0      |     | 70   | °C                |

Input voltage  
limits  
  
Output current  
limits

### electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

| PARAMETER     | TEST CONDITIONS <sup>†</sup>                                            | SN5400 |                  |      | SN7400 |                  |      | UNIT |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|--------|------------------|------|------|
|               |                                                                         | MIN    | TYP <sup>‡</sup> | MAX  | MIN    | TYP <sup>‡</sup> | MAX  |      |
| $V_{IK}$      | $V_{CC} = \text{MIN}, I_I = -12 \text{ mA}$                             |        |                  | -1.5 |        |                  | 1.5  | V    |
| $V_{OH}$      | $V_{CC} = \text{MIN}, V_{IL} = 0.8 \text{ V}, I_{OH} = -0.4 \text{ mA}$ | 2.4    | 3.4              |      | 2.4    | 3.4              |      | V    |
| $V_{OL}$      | $V_{CC} = \text{MIN}, V_{IH} = 2 \text{ V}, I_{OL} = 16 \text{ mA}$     |        | 0.2              | 0.4  |        | 0.2              | 0.4  | V    |
| $I_I$         | $V_{CC} = \text{MAX}, V_I = 5.5 \text{ V}$                              |        |                  | 1    |        |                  | 1    | mA   |
| $I_{IH}$      | $V_{CC} = \text{MAX}, V_I = 2.4 \text{ V}$                              |        |                  | 40   |        |                  | 40   | μA   |
| $I_{IL}$      | $V_{CC} = \text{MAX}, V_I = 0.4 \text{ V}$                              |        |                  | -1.6 |        |                  | -1.6 | mA   |
| $I_{OS}^{\S}$ | $V_{CC} = \text{MAX}$                                                   | -20    |                  | -55  | -18    |                  | 55   | mA   |
| $I_{CCH}$     | $V_{CC} = \text{MAX}, V_I = 0 \text{ V}$                                |        | 4                | 8    |        | 4                | 8    | mA   |
| $I_{CCL}$     | $V_{CC} = \text{MAX}, V_I = 4.5 \text{ V}$                              |        | 12               | -22  |        | 12               | 22   | mA   |

Output voltage  
limits  
  
Input current  
limits

<sup>†</sup> For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions.

<sup>‡</sup> All typical values are at  $V_{CC} = 5 \text{ V}$ ,  $T_A = 25^\circ\text{C}$ .

<sup>§</sup> Not more than one output should be shorted at a time.

Conditions  
under which  
values are  
measured

### switching characteristics, $V_{CC} = 5 \text{ V}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$ (see note 2)

| PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | TEST CONDITIONS                            | MIN | TYP | MAX | UNIT  |
|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|
| $t_{PLH}$ | A or B       | Y           | $R_L = 400 \Omega$ , $C_L = 15 \text{ pF}$ |     | 11  | 22  | $n_s$ |
| $t_{PHL}$ |              |             |                                            |     | 7   | 15  | $n_s$ |

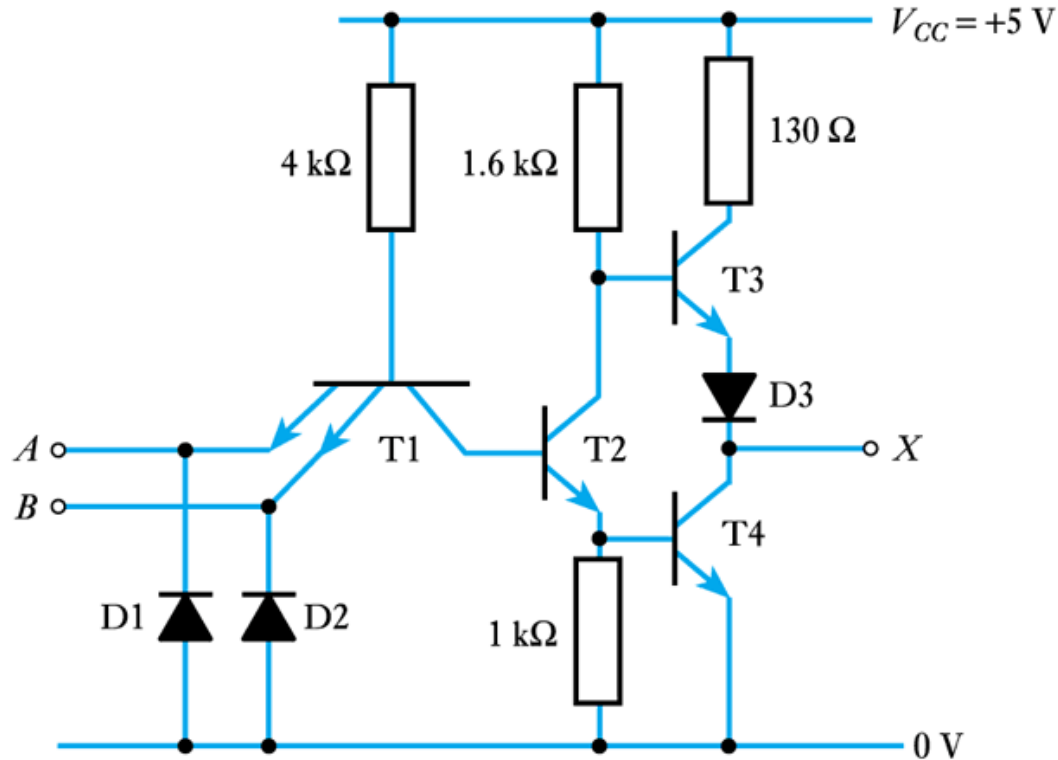
Propagation  
delay times  
for different  
transitions

NOTE 2: See General Information Section for load circuits and voltage waveforms.



## TTL (forts.)

- en TTL två-ingångars NAND grind

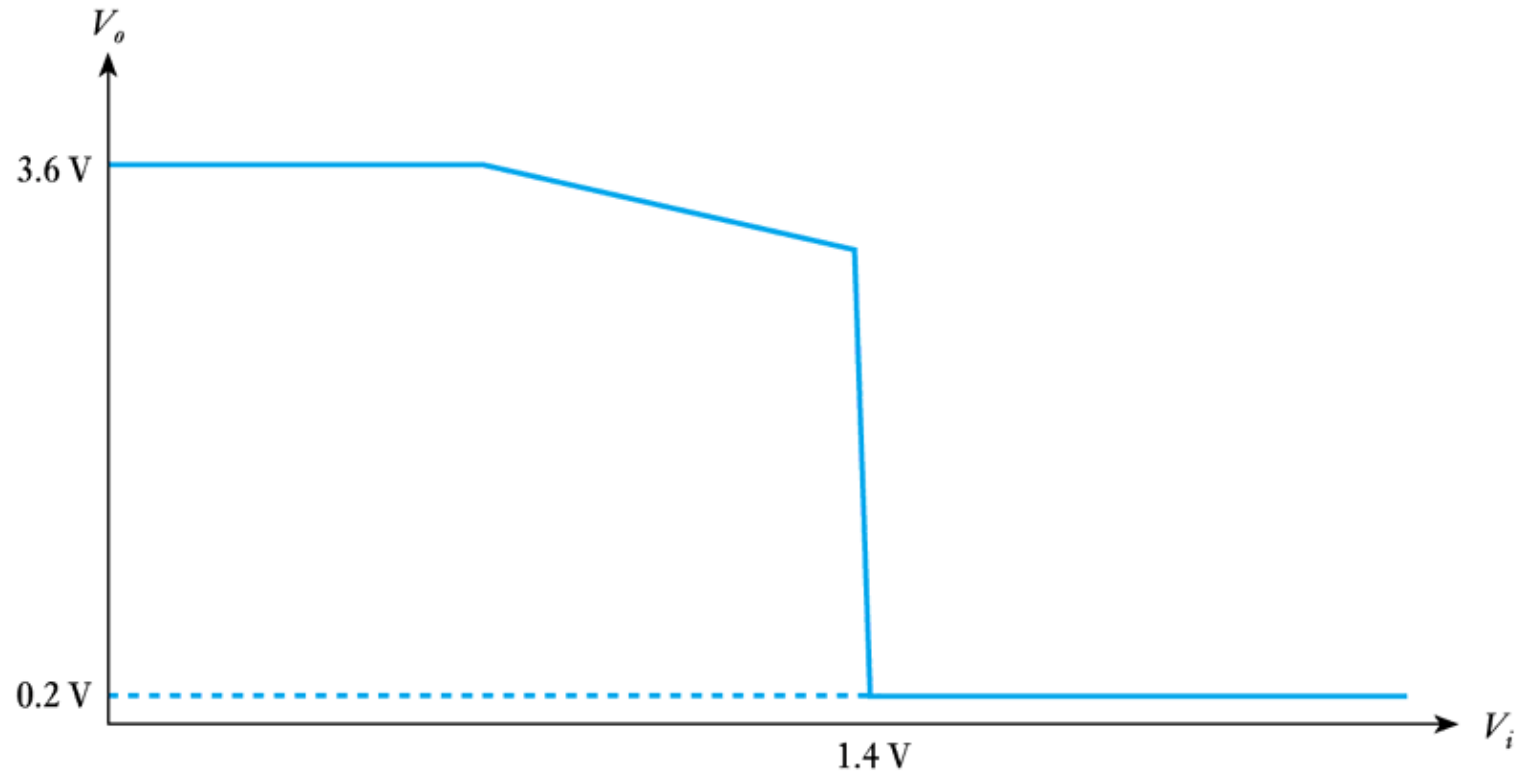


| $A$ | $B$ | $X$ |
|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 1   |
| 0   | 1   | 1   |
| 1   | 0   | 1   |
| 1   | 1   | 0   |

## TTL (forts.)

---

- TTL överföringsfunktion



## TTL (forts.)

- Typiska spänningsnivåer för 74-familjen

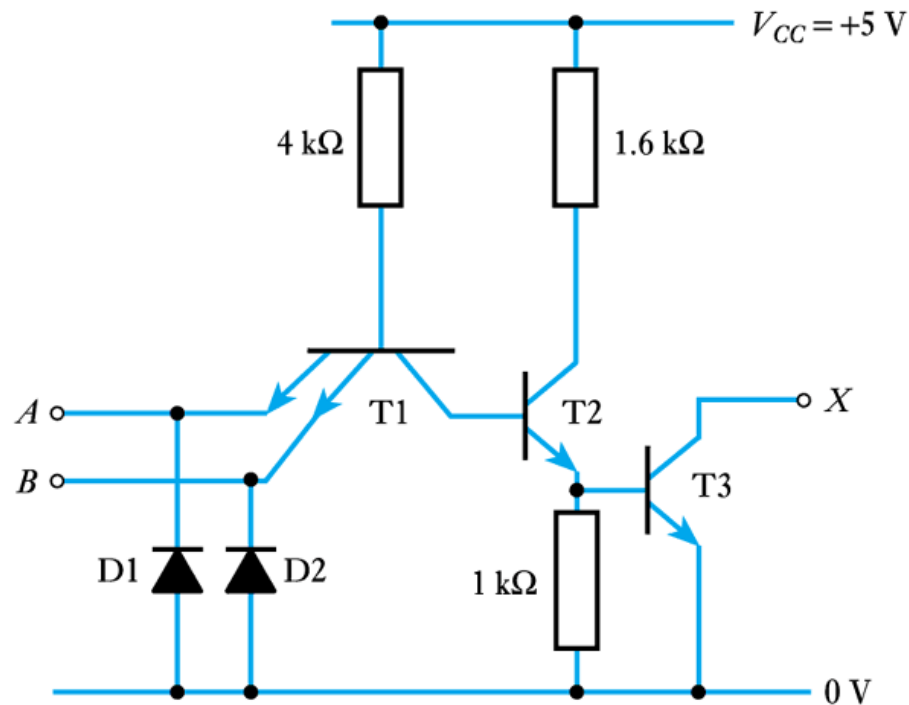
|          | Minimum | Typical | Maximum |
|----------|---------|---------|---------|
| $V_{IL}$ | —       | —       | 0.8     |
| $V_{IH}$ | 2.0     | —       | —       |
| $V_{OL}$ | —       | 0.2     | 0.4     |
| $V_{OH}$ | 2.4     | 3.6     | —       |

- **noise immunity för logisk 1** (high)  $V_{NIH} = V_{OH(min)} - V_{IH(min)}$   
 $= 2.4 - 2.0$   
 $= 0.4 \text{ V}$
- **noise immunity för logisk 0** (low)  $V_{NIL} = V_{IL(max)} - V_{OL(max)}$   
 $= 0.8 - 0.4$   
 $= 0.4 \text{ V}$

## TTL (forts.)

### ■ Open collector devices

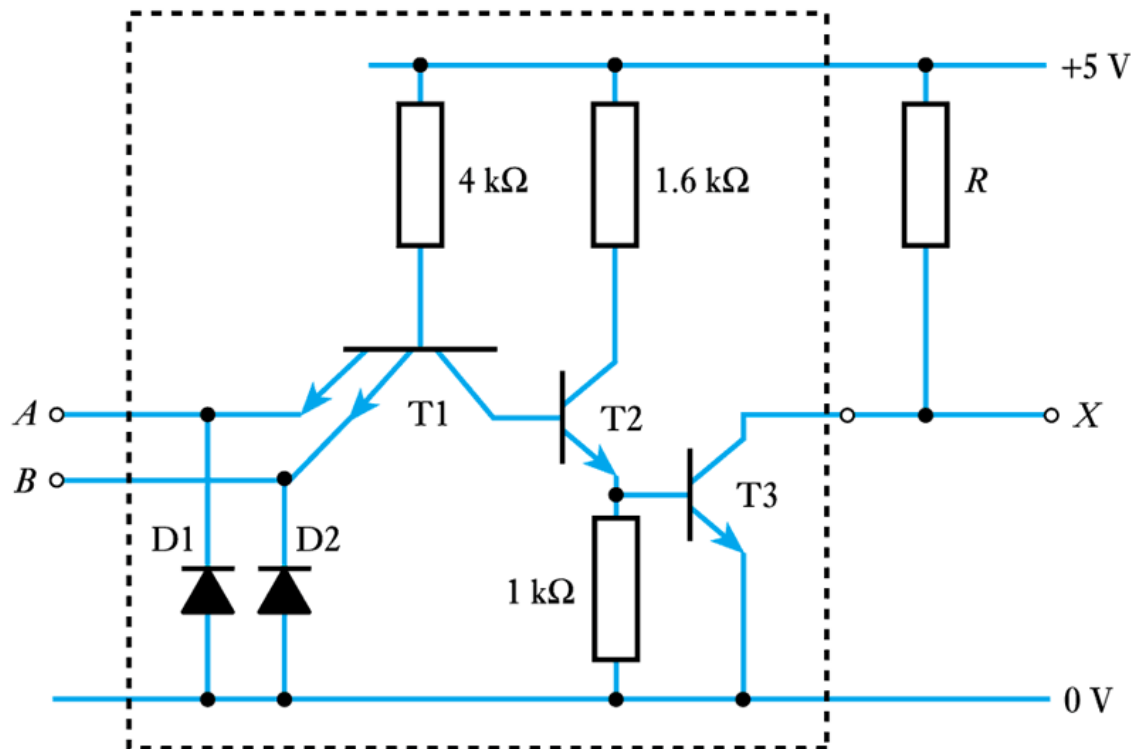
- 7401 two-input NAND gate med open-collector utgång.



| $A$ | $B$ | $X$ |
|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 1   |
| 0   | 1   | 1   |
| 1   | 0   | 1   |
| 1   | 1   | 0   |

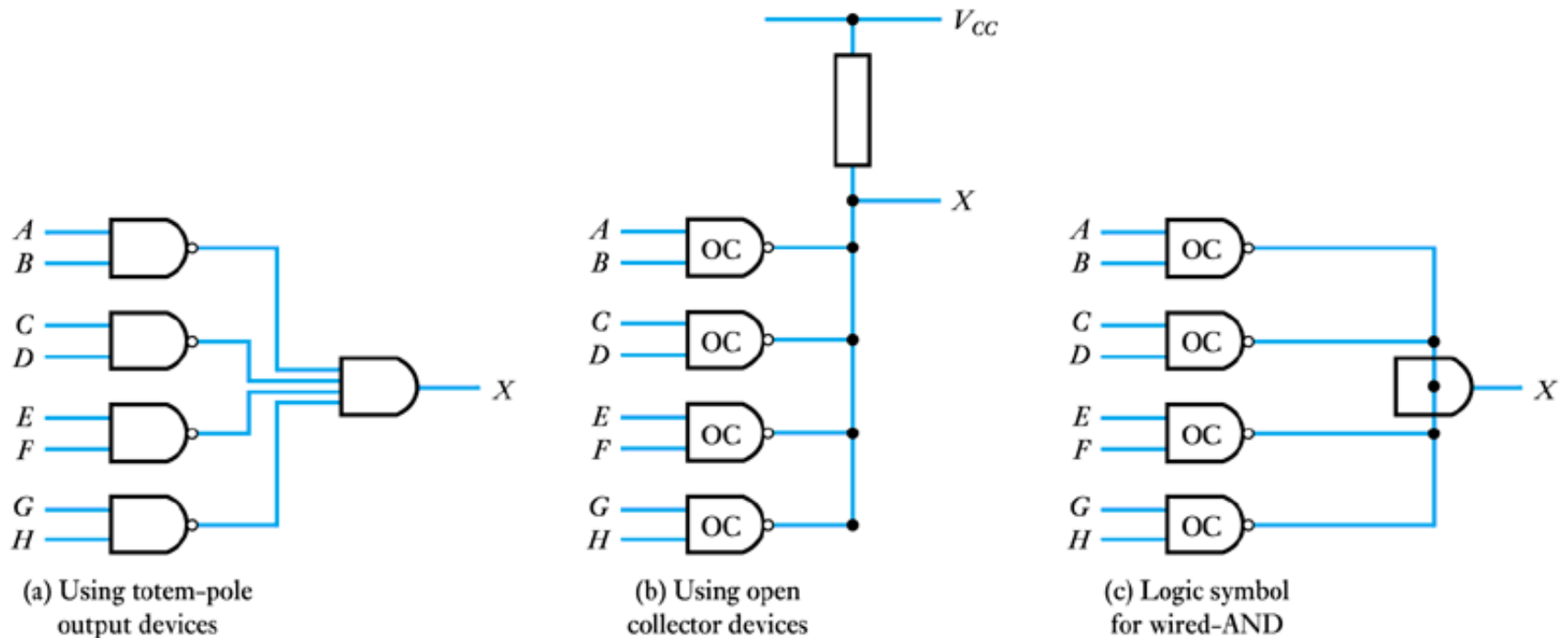
## TTL (forts.)

- Anslut extern resistor. Värdet på  $R$  bestämmer snabbhet vs effektförbrukning



## TTL (forts.)

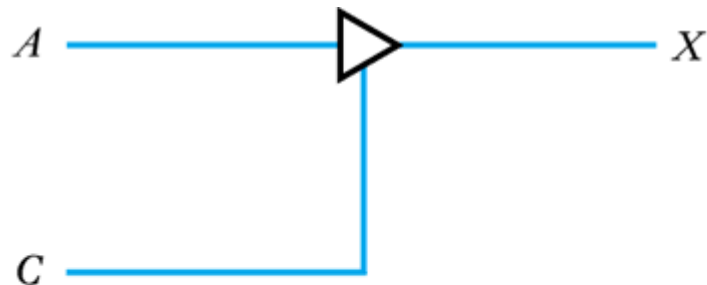
- **Wired-AND operation – slippa använda multi-ingångar AND.**



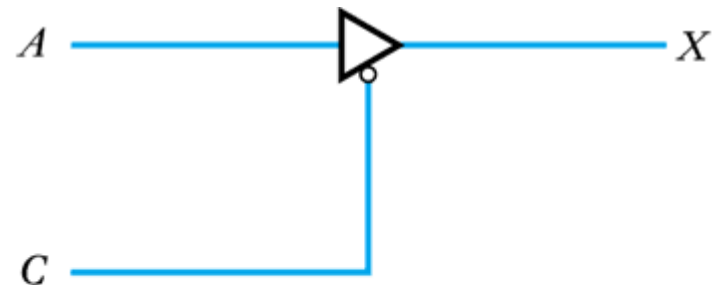
# TTL (forts.)

---

- Three-state outputs



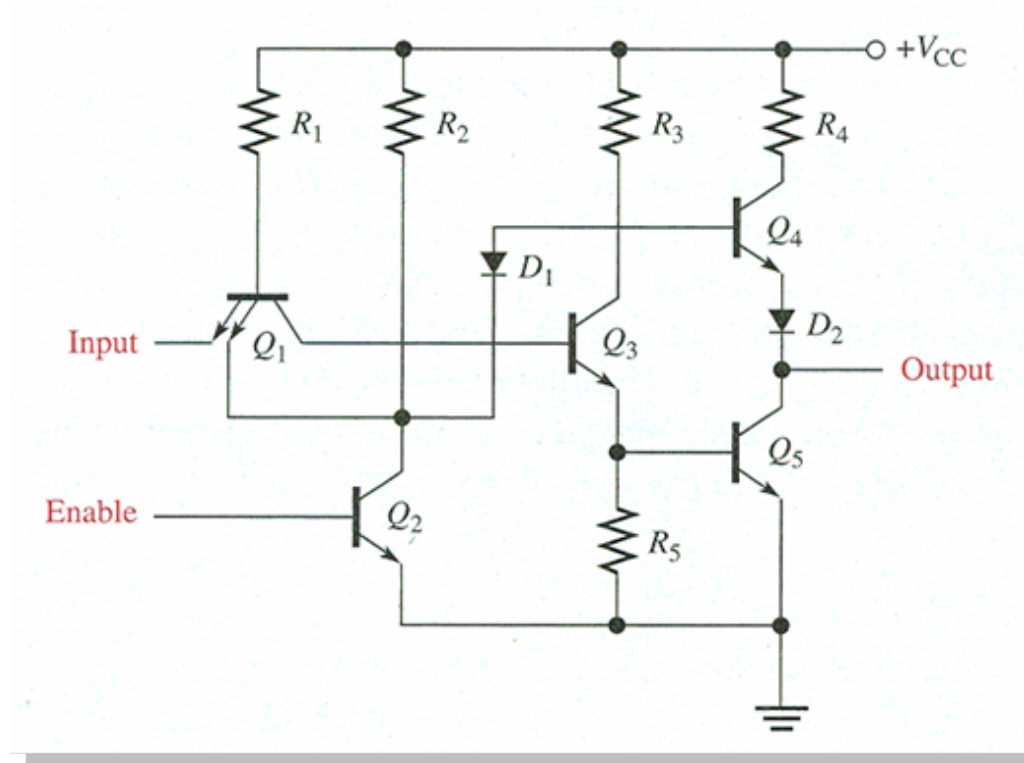
$X = A$  if  $C = 1$   
Output is off if  $C = 0$   
(a) Active high control



$X = A$  if  $C = 0$   
Output is off if  $C = 1$   
(b) Active low control

## TTL (forts.)

- Three-state TTL





## TTL (forts.)

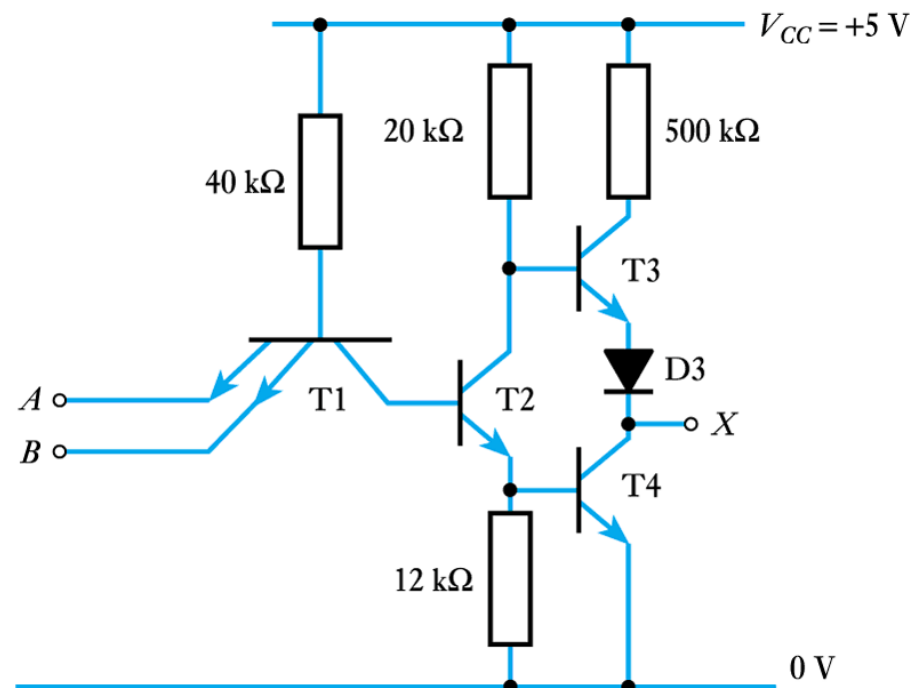
---

### ■ TTL inputs

- Icke använda ingångar som lämnas oanslutna kommer att flyta till en logisk 1
- Man bör inte låta dem flyta för de är de känsliga för brus och kan leda till logiska fel
- Anslut istället till jord (logisk 0) eller med en resistor till positiva spänningsmatningen (logisk 1)
  - Oanslutna ingångar för AND eller NAND ansluts till 1
  - Oanslutna ingångar för OR eller NOR ansluts till 0.

# Andra TTL-familjer

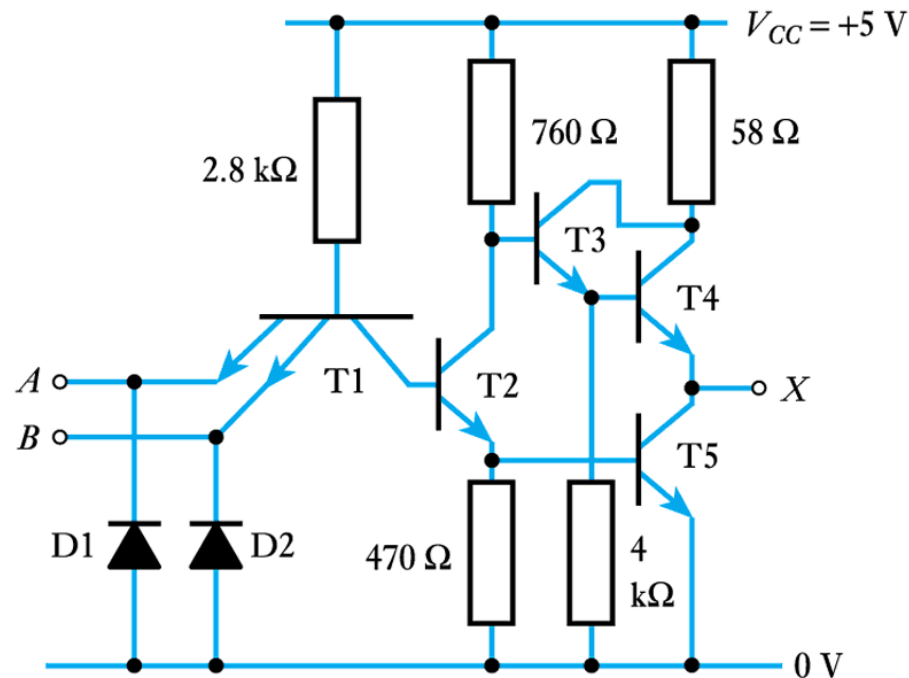
- **Low-power TTL (74L)**
  - en 74L00 två-ingångars NAND gate



# Andra TTL-familjer (forts.)

## ■ High-speed TTL (74H)

– en 74H00 två-ingångars NAND gate



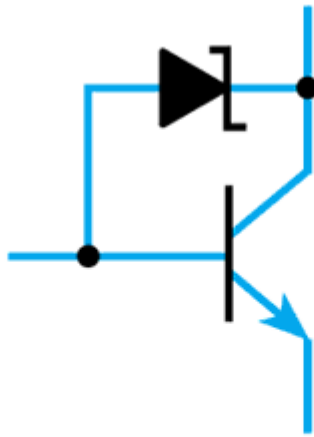
# Andra TTL-familjer (forts.)

---

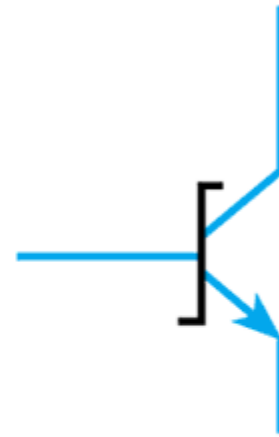
- **Schottky TTL (74S)**
  - Schottky diod and transistor



(a) Schottky diode  
circuit symbol



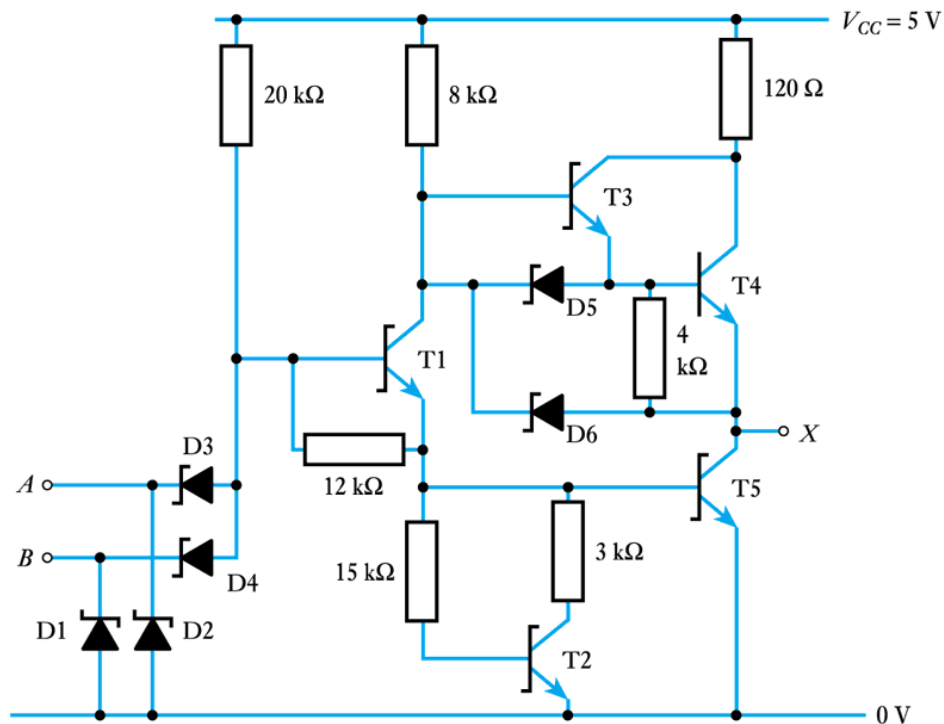
(b) Equivalent circuit  
for a Schottky  
transistor



(c) Circuit symbol  
for a Schottky  
transistor

# Andra TTL-familjer (forts.)

- **Low-power Schottky TTL (74LS)**
  - en 74LS00 två-ingångars NAND gate



# TTL jämförelse

---

| Family                      | Descriptor | $T_{PD}$ (ns) | Power per gate (mW) |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------------|
| Standard                    | 74XX       | 9             | 10                  |
| Low-power                   | 74LXX      | 33            | 1                   |
| High-speed                  | 74HXX      | 6             | 22                  |
| Schottky                    | 74SXX      | 3             | 19                  |
| Advanced Schottky           | 74ASXX     | 1.5           | 8.5                 |
| Low-power Schottky          | 74LSXX     | 9.5           | 2                   |
| Advanced low-power Schottky | 74ALSXX    | 4             | 1                   |
| FAST                        | 74FXX      | 2.7           | 4                   |

# CMOS



14.5

## ■ CMOS

- Del av typiskt CMOS datablad
- 4000-serien
- 74C-serien
- 54C-serien

Maximum ratings before the chip is damaged

absolute maximum ratings over operating free-air temperature<sup>†</sup>

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Supply voltage, $V_{CC}$                                              | −0.5 V to 7 V   |
| Input clamp current, $I_{IK}$ ( $V_I < 0$ or $V_I > V_{CC}$ )         | ±20 mA          |
| Output clamp current, $I_{OK}$ ( $V_O < 0$ or $V_O > V_{CC}$ )        | ±20 mA          |
| Continuous output current, $I_O$ ( $V_O = 0$ , to $V_{CC}$ )          | ±25 mA          |
| Continuous current through $V_{CC}$ or GND pins                       | ±50 mA          |
| Lead temperature 1.6 mm (1/16 in) from case for 60 s: FK or J package | 300°C           |
| Lead temperature 1.6 mm (1/16 in) from case for 10 s: D or N package  | 260°C           |
| Storage temperature range                                             | −65 °C to 150°C |

<sup>†</sup> Stresses beyond those listed under 'absolute maximum ratings' may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under 'recommended operating conditions' is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.

Specification for normal commercial parts

recommended operating conditions

|          |                                        | SN54HCOO                                                                   |     |          | SN74HCOO                          |     |          | UNIT |
|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------|-----|----------|------|
|          |                                        | MIN                                                                        | NOM | MAX      | MIN                               | NOM | MAX      |      |
| $V_{CC}$ | Supply voltage                         | 2                                                                          | 5   | 6        | 2                                 | 5   | 6        | V    |
| $V_{IH}$ | High-level input voltage               | $V_{CC} = 2$ V<br>1.5<br>$V_{CC} = 4.5$ V<br>3.15<br>$V_{CC} = 6$ V<br>4.2 |     |          | 1.5<br>3.15<br>4.2                |     |          | V    |
| $V_{IL}$ | Low-level input voltage                | $V_{CC} = 2$ V<br>0<br>$V_{CC} = 4.5$ V<br>0<br>$V_{CC} = 6$ V<br>0        |     |          | 0<br>0<br>0<br>0<br>0             |     |          | V    |
| $V_I$    | Input voltage                          | 0                                                                          |     | $V_{CC}$ | 0                                 |     | $V_{CC}$ | V    |
| $V_O$    | Output voltage                         | 0                                                                          |     | $V_{CC}$ | 0                                 |     | $V_{CC}$ | V    |
| $t_i$    | Input transition (rise and fall) times | $V_{CC} = 2$ V<br>0<br>$V_{CC} = 4.5$ V<br>0<br>$V_{CC} = 6$ V<br>0        |     |          | 1000<br>0<br>500<br>0<br>400<br>0 |     |          | ns   |
| $T_A$    | Operating free-air temperature         | −55                                                                        | 125 |          | −40                               |     | 85       | °C   |

Conditions under which values are measured

electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

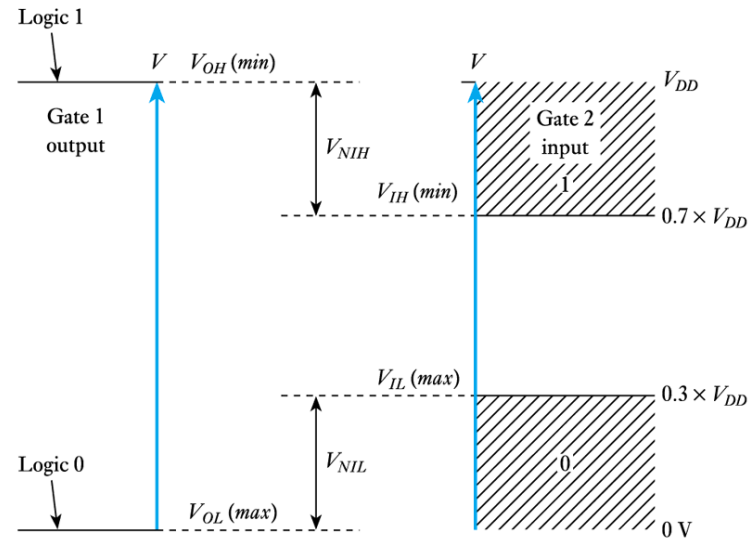
| PARAMETER | TEST CONDITIONS                                         | $V_{CC}$ | $T_A = 25^\circ\text{C}$ |       |     | SN54HCOO |     | SN74HCOO |     | UNIT          |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------|-----|----------|-----|----------|-----|---------------|
|           |                                                         |          | MIN                      | TYP   | MAX | MIN      | MAX | MIN      | MAX |               |
| $V_{OH}$  | $V_I = V_{IH}$ or $V_{IL}$ , $I_{OH} = -20 \mu\text{A}$ | 2 V      | 1.9                      | 1.998 |     | 1.9      |     | 1.9      |     | V             |
|           |                                                         | 4.5 V    | 4.4                      | 4.499 |     | 4.4      |     | 4.4      |     |               |
|           |                                                         | 6 V      | 5.9                      | 5.999 |     | 5.9      |     | 5.9      |     |               |
|           | $V_I = V_{IH}$ or $V_{IL}$ , $I_{OH} = -4 \text{ mA}$   | 4.5 V    | 3.98                     | 4.30  |     | 3.7      |     | 3.84     |     |               |
| $V_{OL}$  | $V_I = V_{IH}$ or $V_{IL}$ , $I_{OH} = -5.2 \text{ mA}$ | 6 V      | 5.48                     | 5.80  |     | 5.2      |     | 5.34     |     | V             |
|           | $V_I = V_{IH}$ or $V_{IL}$ , $I_{OL} = -20 \mu\text{A}$ | 2 V      | 0.002                    | 0.1   |     | 0.1      |     | 0.1      |     |               |
|           |                                                         | 4.5 V    | 0.001                    | 0.1   |     | 0.1      |     | 0.1      |     |               |
|           |                                                         | 6 V      | 0.001                    | 0.1   |     | 0.1      |     | 0.1      |     |               |
|           | $V_I = V_{IH}$ or $V_{IL}$ , $I_{OL} = 4 \text{ mA}$    | 4.5 V    | 0.17                     | 0.26  |     | 0.4      |     | 0.33     |     |               |
|           | $V_I = V_{IH}$ or $V_{IL}$ , $I_{OL} = 5.2 \text{ mA}$  | 6 V      | 0.15                     | 0.26  |     | 0.4      |     | 0.33     |     |               |
| $I_I$     | $V_I = V_{CC}$ or 0                                     | 6 V      | ±0.1                     | ±100  |     | ±1000    |     | ±1000    |     | nA            |
| $I_{CC}$  | $V_I = V_{CC}$ or 0, $I_O = 0$                          | 6 V      |                          | 2     |     | 40       |     | 20       |     | $\mu\text{A}$ |
| $C_i$     |                                                         | 2 to 6 V | 3                        | 10    |     | 10       |     | 10       |     | PF            |

Limits of output logic levels

Maximum quiescent supply current

# CMOS (forts.)

- CMOS spänningsnivåer



- **noise immunity logic 1** (high)  $V_{NIH}$

$$\begin{aligned} &= V_{OH(min)} - V_{IH(min)} \\ &= V_{DD} - 0.7 \times V_{DD} \\ &= 0.3 \times V_{DD} \end{aligned}$$

- **noise immunity logic 0** (low)  $V_{NIL}$

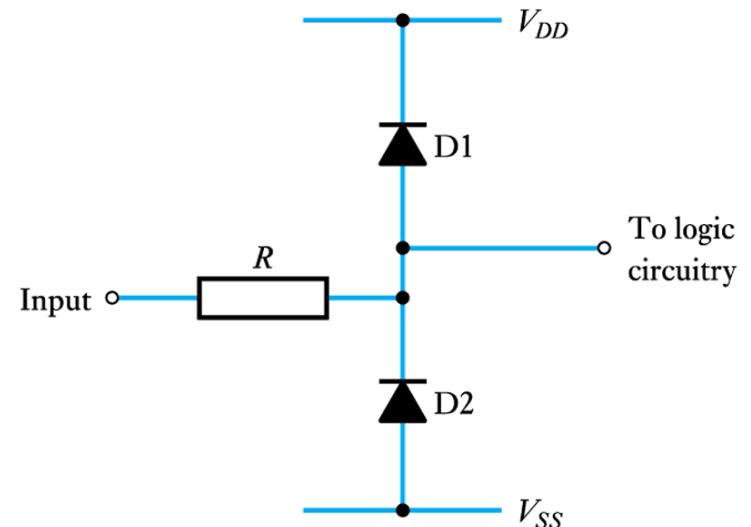
$$\begin{aligned} &= V_{IL(max)} - V_{OL(max)} \\ &= 0.3 \times V_{DD} - 0 \\ &= 0.3 \times V_{DD} \end{aligned}$$



# CMOS (forts.)

## ■ CMOS ingångar

– CMOS skyddskrets



- CMOS ingångar *måste* anslutas
- Anslut istället till jord (logisk 0) eller till positiva spänningsmatningen (logisk 1)
  - Oanslutna ingångar för AND eller NAND ansluts till 1
  - Oanslutna ingångar för OR eller NOR ansluts till 0.

# CMOS (forts.)

---

## ■ CMOS utgångar

- typisk utgångsresistans runt  $250\Omega$  (5V-matning)
- Hög ingångsresistans ger hög fan-out
- Tidsfördröjningen öka med fan-out, alltså långsammare om flera ingångar ska drivas från en utgång
- Om hög hastighet inte krävs kan runt 50 grindar drivas från en enda utgång
- Det finns ingen motsvarighet till TTL “open-collector”, men det finns three-state komponenter.

# CMOS familjer

## ■ Standard CMOS (4000B)

- En av de äldsta CMOS – numera utgången
- Typiska matningsspänningar 3-18 V
- Väldigt hög “noise immunity” (typiskt runt  $0.45 \times V_{DD}$ )
- Ganska långsam – fördröjningstid runt 45–125 ns.

## CMOS familjer (forts.)

---

- **Standard CMOS med TTL pin-out (74C)**
  - Numrering och pin-numrering som motsvarande TTL-kretsar.
  - Typiska matningsspänningar 3-18 V
  - Väldigt hög “noise immunity” (typiskt runt  $0.45 \times V_{DD}$ )
  - Ganska långsam – fördröjningstid runt 30–50 ns.

## CMOS familjer (forts.)

---

- **High-speed CMOS (74HC)**
  - Matningsspänning runt 2–6 V, men oftast 5 V
  - Mycket snabbare än standard CMOS ( $T_{PD} \approx 8\text{ns}$ )
- **High-speed CMOS, TTL kompatibel (74HCT)**
  - TTL-kompatibel
  - Matningsspänning runt 4.5–5.5 V
  - Kan direkt ersätta TTL 74LS-kretsar.

## CMOS familjer (forts.)

---

- **Advanced CMOS (74AC)**

- Ännu snabbare än “high-speed CMOS” ( $T_{PD} \approx 4\text{ns}$ ), med liknande effektförbrukning
- Matningsspänning runt 2–6 V

- **Advanced CMOS , TTL kompatibel (74ACT)**

- Samma prestanda som “Advanced CMOS”, men är TTL-kompatibel
- Matningsspänning runt 4.5–5.5 V.

## CMOS familjer (forts.)

---

- Low-voltage CMOS (74LV)
- Advanced, low-voltage CMOS (74ALVC)
- BiCMOS (74BCT)
- Low-voltage BiCMOS (74LVT)
- .
- .
- Etc.

# CMOS jämförelse

| Family                     | Descriptor | $T_{PD}$ (ns) | Static power per gate ( $\mu W$ ) |
|----------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|
| Standard                   | 4000B      | 75            | 50                                |
| Standard, TTL pin-out      | 74CXX      | 50            | 50                                |
| High-speed                 | 74HCXX     | 8             | 25                                |
| High-speed, TTL compatible | 74HCTXX    | 12            | 25                                |
| Advanced                   | 74ACXX     | 4             | 25                                |
| Advanced, TTL compatible   | 74ACTXX    | 6             | 25                                |
| Low-voltage                | 74LVXX     | 9             | 50                                |
| Advanced, low-voltage      | 74ALVCXX   | 3             | 50                                |
| BiCMOS                     | 74BCTXX    | 3.5           | 600                               |
| Low-voltage BiCMOS         | 74LVTXX    | 4             | 400                               |